

Lab 4

Ejercicio No. 2 (10%) – Utilice el Pumping Lemma para demostrar que el Lenguaje $A = \{yy \mid y \in \{0,1\}^*\}$ no es regular.

- y son todas las cadenas que pueden ser generadas con 0's y 1's.
- El lenguaje está conformado entonces por todas las cadenas y seguidas de la misma y . Por ejemplo, si $y = 01$ entonces una cadena parte del lenguaje será $yy = 0101$.
- Tome como base de su demostración que $S = 0^p 10^p 1$, con $P = \text{pumping length}$.

$$S = 0^p 1 0^p 1$$

1.

$$S = \underbrace{0000}_x \underbrace{10000}_y \underbrace{1}_z \quad 000 \ 01000100 \ 001$$

$$S = \underbrace{0000}_x \underbrace{10000}_y \underbrace{1}_z \quad 00 \ 0010010000 \ 1$$

$$S = \underbrace{0000}_x \underbrace{10000}_y \underbrace{1}_z \quad 0000100000 \ 001$$

2. $|y| > 0$

$$S = \underbrace{0000}_x \underbrace{10000}_y \underbrace{1}_z$$

$$|xy| = 7 \Rightarrow 7 > 4 \times$$

$$S = \underbrace{0000}_x \underbrace{10000}_y \underbrace{1}_z$$

$$|xy| = 5 \Rightarrow 5 > 4 \times$$

$$S = \underbrace{0000}_x \underbrace{10000}_y \underbrace{1}_z$$

$$|xy| = 7 \Rightarrow 7 > 4 \times$$

$\therefore$ no es regular $\square$